Name, Vorname: _____ Matrikelnummer: _ _ _ _ _ _ _

Bachelorprüfung MM1

Institut für Mechatronische Systeme im Maschinenbau
Prof. Dr.-Ing. S. Rinderknecht

MUSTERLÖSUNG

Aufgabe	Erreichbare Punkte	Erreichte Punkte
1	14	
2	14	
3	14	
4	6	
5	12	
Summe	60	

Allgemeine Hinweise

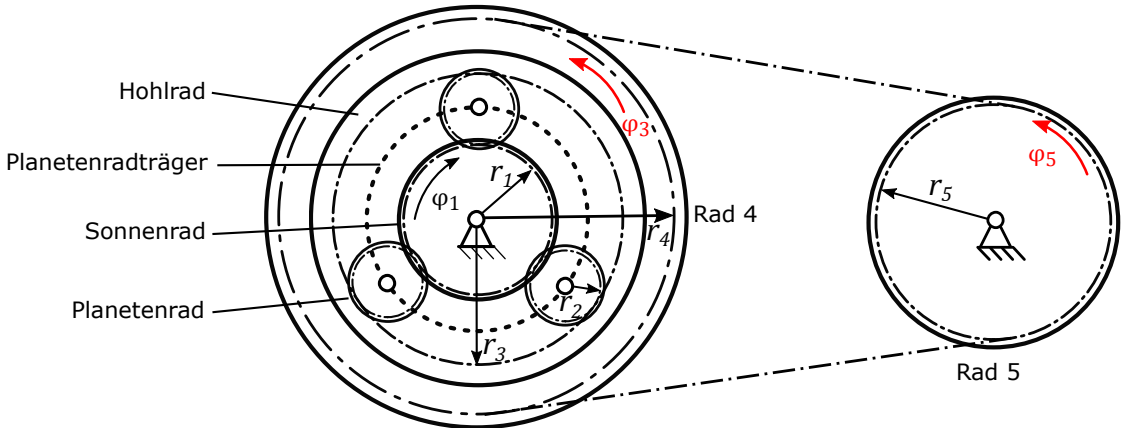
- Neben einem nichtprogrammierbarem Taschenrechner sind keinerlei Hilfsmittel zugelassen.
- Es sind dokumentenechte Stifte zu verwenden. Die Farben rot und grün sind der Korrektur vorbehalten und nicht zu verwenden.
- Rechenwege müssen nachvollziehbar sein, Lösungen ohne Rechenweg werden nicht bewertet. Bei unterschiedlichen Lösungen ist die zu bewertende zu kennzeichnen. Bei mehreren, nicht eindeutig gekennzeichneten Lösungen wird keine bewertet.
- Bei der Berechnung von Zahlenwerten sind Einheiten anzugeben.
- Fragen sind auf den Aufgabenblättern auf dem vorgesehenen Platz zu beantworten. Zusätzliche Blätter sind bei der Aufsicht zu erhalten. Bei Verwendung dieser Blätter ist die jeweilige Aufgabennummer anzugeben. Die Benutzung eigener Blätter ist untersagt.

1 Mechanische Komponenten (/14P)

1.1 Getriebe (/4,5P)

Gegeben ist das unten links abgebildete Planetengetriebe mit Gesamtwirkungsgrad $\eta_{1,3}$. Die Drehrichtung des Sonnenrades mit Radius r_1 ist gegeben. Die Planetenräder mit Radius r_2 sind mit dem Planetenradträger verbunden, dessen Drehfreiheitsgrad blockiert ist. Das Planetengetriebe ist in Rad 4 des unten abgebildeten Kettentriebes untergebracht, wobei das Hohlrad mit Radius r_3 fest mit Rad 4 verbunden ist. Der Kettentrieb besteht aus Rad 4 und Rad 5 und besitzt den Wirkungsgrad $\eta_{4,5}$.

Gegeben: r_1, r_2, r_3, r_4, r_5, $\varphi_1 > 0$, $\eta_{1,3}$, $\eta_{4,5}$



1.1.1 Zeichnen Sie die Drehrichtung des Hohlrades sowie die Drehrichtung von Rad 5 bei gegebener Drehrichtung des Sonnenrades ein. (1P)

0,5P für jede korrekt eingezeichnete Richtung

1.1.2 Ist das angegebene Getriebe bewegungstreu? Begründen Sie Ihre Antwort kurz. (0,5P)

Das Getriebe ist bewegungstreu, da nur formschlüssige bzw. keine reibkraftschlüssigen Paarungen vorhanden sind. 0,5P

1.1.3 Bestimmen Sie die Übersetzung des Planetengetriebes $i_{1,3}$ vom Sonnenrad zum Hohlrad, die Übersetzung des Kettentriebs $i_{4,5}$ sowie die Gesamtübersetzung $i_{1,5}$ vom Sonnenrad zu Rad 5 in Abhängigkeit der gegebenen Größen. (1,5P)

$i_{1,3} = \frac{r_2}{r_1}\frac{r_3}{r_2} = \frac{r_3}{r_1}$ 0,5P
$i_{4,5} = \frac{r5}{r4}$ 0,5P
$i_{1,5} = i_{1,3}i_{4,5} = \frac{r_3}{r_1}\frac{r_5}{r_4}$ 0,5P

1.1.4 Geben Sie den Gesamtwirkungsgrad des Getriebes vom Sonnenrad zu Rad 5 in Abhängigkeit der gegebenen Größen an. (0,5P)

$\eta_{ges} = \eta_{1,3} \cdot \eta_{4,5}$ 0,5P

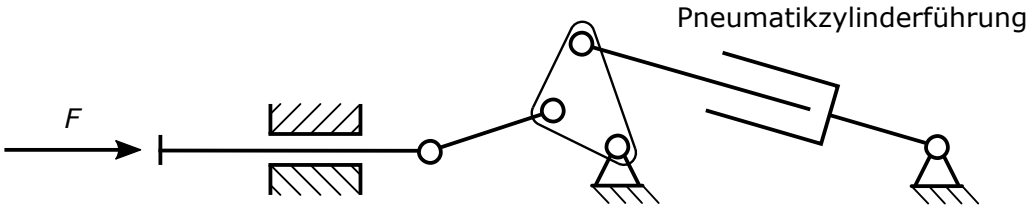
1.1.5 Benennen Sie den dominanten Effekt, der bei Kettentrieben zu ungleichförmiger Bewegung führen kann. Nennen Sie eine Folge dieses Effekts beim Einsatz von Kettentrieben. (1P)

Polygoneffekt (0,5P)
Einsatz bei begrenzter Drehzahl/Umfanggeschwindigkeit; Längsschwingungen; Querschwingungen (0,5P)

Name, Vorname: _____ Matrikelnummer: _ _ _ _ _ _ _

1.2 Koppelgetriebe (/3,5P)

Bei dem unten abgebildete Pneumatikspanner kommt ein Pneumatikzylinder zum Einsatz, um mittels einer Kinematik die Anpresskraft F zu erzeugen.



1.2.1 Nennen Sie die zwei unterschiedlichen Gelenktypen, die bei dem abgebildeten Pneumatikspanner zum Einsatz kommen. (1P)

Drehgelenk (0,5P)
Schubgelenk (0,5P)

1.2.2 Bestimmen Sie die Anzahl der beweglichen Glieder n, die Anzahl der Gelenke mit einem Freiheitsgrad m und die Anzahl der Gelenke mit zwei Freiheitsgraden i des Pneumatikspanners. Geben Sie den formelmäßigen Zusammenhang für die Bestimmung der Anzahl der Gesamtfreiheitsgrade f des Systems in Abhängigkeit von m, n und i an und berechnen Sie anhand dessen die Anzahl der Gesamtfreiheitsgrade f. (2,5P)

Anzahl beweglicher Glieder	Anzahl Gelenke mit einem Freiheitsgrad	Anzahl Gelenke mit zwei Freiheitsgraden
$n = 5$ 0,5 P	$m = 7$ 0,5 P	$i = 0$ 0,5 P

$f = 3 \cdot n - 2 \cdot m - 1 \cdot i$ 0,5 P

$f = 3 \cdot 5 - 2 \cdot 7 - 1 \cdot 0 = 1$ 0,5 P

1.3 Energiesteller (/2P)

1.3.1 Nennen Sie die beiden Wirkprinzipien, anhand derer mechanische Stellglieder unterschieden werden können. (0,5P)

Reibkraftschlüssig und Formschlüssig 0,5P für beide Begriffe

1.3.2 Benennen Sie die Betätigungsart, die bei mechanischen Sicherheitskupplungen zum Einsatz kommt. (0,5P)

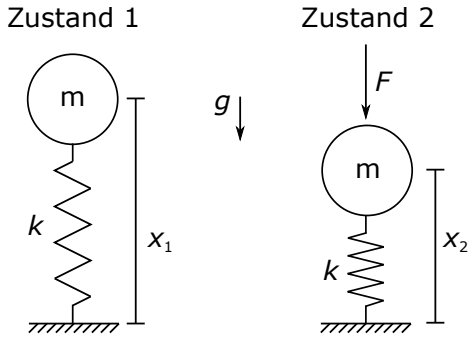
eigenbetätigte Lösung 0,5P

1.3.3 Ordnen Sie den unten aufgeführten Kupplungen zu, ob diese durch Drehmoment, Drehzahl oder Drehrichtung betätigt werden. (1P)

Kupplungstyp	betätigt durch
Klemmrollenfreilauf	Drehrichtung 0,5P
Rutschkupplung	Drehmoment 0,5P

1.4 Energiespeicher (/4P)

Bei dem dargestellten System wird in Zustand 1 die Masse m durch eine Feder auf der Höhe x_1 in Ruhe gehalten. Durch eine von außen aufgebrachte Kraft F wird das System in den Zustand 2 überführt und dort in Ruhe gehalten.
Gegeben: $m = 1$ kg, $g = 10\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $k = 200\ \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}}$, $x_1 = 100$ mm, $x_2 = 80$ mm



1.4.1 Geben Sie die Änderung der Lageenergie $E_{1,2,\mathrm{Lage}}$ von Zustand 1 nach Zustand 2 formelmäßig in Abhängigkeit der gegebenen Größen an und bestimmen Sie den zugehörigen Wert. (1P)

$E_{1,2,Lage} = mg(x_2 - x_1)$ 0,5P
$E_{1,2,Lage} = -0,2$ J 0,5P positive Werte werden ebenfalls akzeptiert

1.4.2 Geben Sie die Änderung der elastischen Deformationsenergie $E_{1,2,\mathrm{Def}}$ von Zustand 1 nach Zustand 2 formelmäßig in Abhängigkeit der gegebenen Größen an und bestimmen Sie den zugehörigen Wert. Berechnen Sie hierzu die Länge x_0 der Feder im unbelasteten Zustand. (2P)

$x_0 = \frac{mg}{k} + x_1 = 150$ mm 0,5P auf Kräftegleichgewicht, 0,5P auf Ergebnis
$E_{1,2,Def} = 0,5k((x_2 - x_0)^2 - (x_1 - x_0)^2)$ 0,5P
$E_{1,2,Def} = 0,24$ J 0,5P

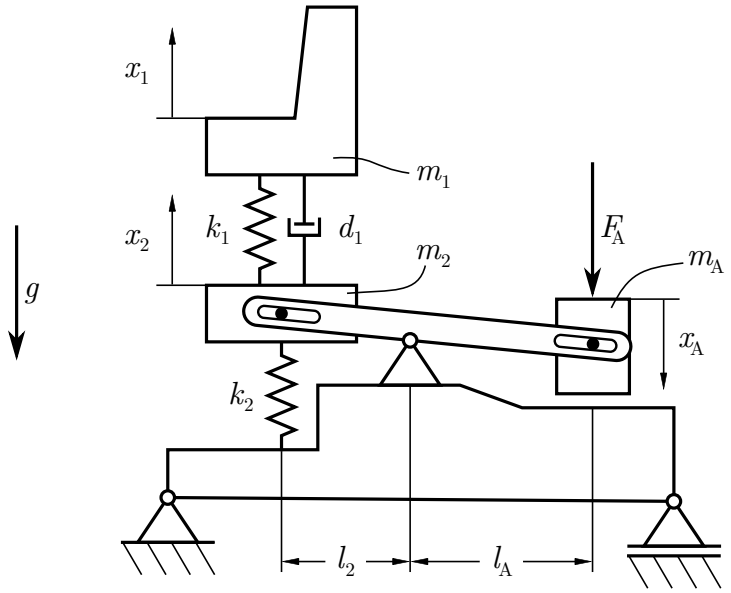
1.4.3 Bestimmen Sie die Arbeit $W_{1,2}$, die erforderlich ist, um das System von Zustand 1 in Zustand 2 zu überführen. (1P)

$W_{1,2} = E_{1,2,Lage} + E_{1,2,Def}$ 0,5P
$W_{1,2} = -0,2$ J $+ 0,24$ J $= 0,04$ J 0,5P

Name, Vorname: _____ Matrikelnummer: ⌴ ⌴ ⌴ ⌴ ⌴ ⌴ ⌴

2 Modellbildung (/14P)

LKW-Sitze sind aus ergonomischen Gründen gefedert. Die bisher üblichen passiven Komponenten werden um einen Aktor ergänzt, der einen verbesserten Gesundheitsschutz auch unter schwierigen Bedingungen gewährleisten soll. Bevor diese innovative Lösung im Fahrzeug erprobt werden kann, muss ein Prototyp im Labor getestet werden. Der Laborversuch ist nachfolgend dargestellt.



Der Aktor erzeugt die Kraft F_A. Der bewegte Teil des Aktors hat die Masse m_A. Er ist über einen masselosen und starren Hebel mit der Masse m_2 verbunden. Zwischen den Angriffspunkten am Hebel liegen die Entfernungen l_2 und l_A. An der Masse m_2 greifen die Federn mit den Steifigkeiten k_1 und k_2 sowie der Dämpfer mit der Dämpferkonstante d_1 an. Der Sitz hat die Masse m_1. Die Bewegung aller Massen erfolgt ausschließlich in vertikaler Richtung entsprechend den eingezeichneten Verschiebungen x_1, x_2 und x_A. Es wirkt die Erdbeschleunigung g.

Gegeben: m_1, m_2, m_A, k_1, k_2, d_1, F_A, l_2, l_A, g

2.1 Verständnisfragen (/3,5P)

2.1.1 Warum besitzt das System nur zwei unabhängige mechanische Freiheitsgrade? (0,5P)

Wegen der kinematischen Kopplung von x_A und x_2.

2.1.2 Diskutieren Sie die Bedeutung der Feder mit der Steifigkeit k_2 für den Aktor. Warum darf die Steifigkeit k_2 nicht zu groß sein? Welcher Nachteil entstünde, wenn die Feder vollständig entfernt würde? (1P)

Aktor muss gegen Feder wirken, wirksame Aktorkraft wird dadurch reduziert. (0,5P). Ohne Feder müsste der Aktor aber das ganze Gewicht des Sitzes und des Fahrers aufnehmen. (0,5P)

2.1.3 Nennen Sie zwei im Prototyp auftretende Flussgrößen und deren Formelzeichen entsprechend der Vorlesungsdefinition. (1P)

Zulässige Nennungen: $\dot{x}_1$, $\dot{x}_2$, $\dot{x}_A$

2.1.4 Welches elektrotechnische Bauteil verhält sich analog zu einer mechanischen Feder? Welches hydraulische Element verhält sich analog zu einer mechanischen Feder? Begründen Sie kurz. (1P)

Kondensator (0,5P) und Fluid- bzw. Druckspeicher oder Tank (0,5P), weil sie ebenfalls potenzielle Energie speichern.
Keine Begründung: (-0,5P)

2.2 Systemmodellierung (/10,5P)

2.2.1 Geben Sie das Übersetzungsverhältnis vom Aktor zur Masse m_2 an. (0,5P)

$i = \frac{x_\mathrm{A}}{x_2} = \frac{l_A}{l_2}$

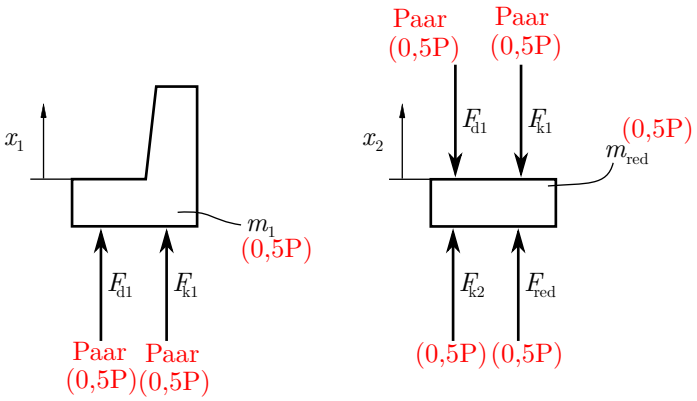
2.2.2 Fassen Sie die bewegte Aktormasse m_A und die Masse m_2 zu einer reduzierten Masse m_red bezüglich der Verschiebung x_2 zusammen. (0,5P)

$m_\mathrm{red} = m_2 + m_\mathrm{A} i^2$

2.2.3 Welche äquivalente, reduzierte Aktorkraft F_red wirkt in Folge des Aktors auf die reduzierte Masse m_red bezüglich der Verschiebung x_2? (0,5P)

$F_\mathrm{red} = i F_\mathrm{A}$

2.2.4 Zeichnen Sie das Freikörperbild des reduzierten Systems. Der Aktor soll dabei nicht mehr dargestellt werden. Nutzen Sie die reduzierte Masse m_red und die reduzierte Kraft F_red. Vernachlässigen Sie dabei die Gewichtskraft. (3P)



Jede Kraft bzw. jedes Kräftepaar (0,5P). Jede Masse (0,5P).
Die Grundstruktur muss erkennbar sein. Kraftrichtungen sind beliebig, solange die Kräftepaare konsistent bleiben.

Name, Vorname: _____ Matrikelnummer: _ _ _ _ _ _ _ _

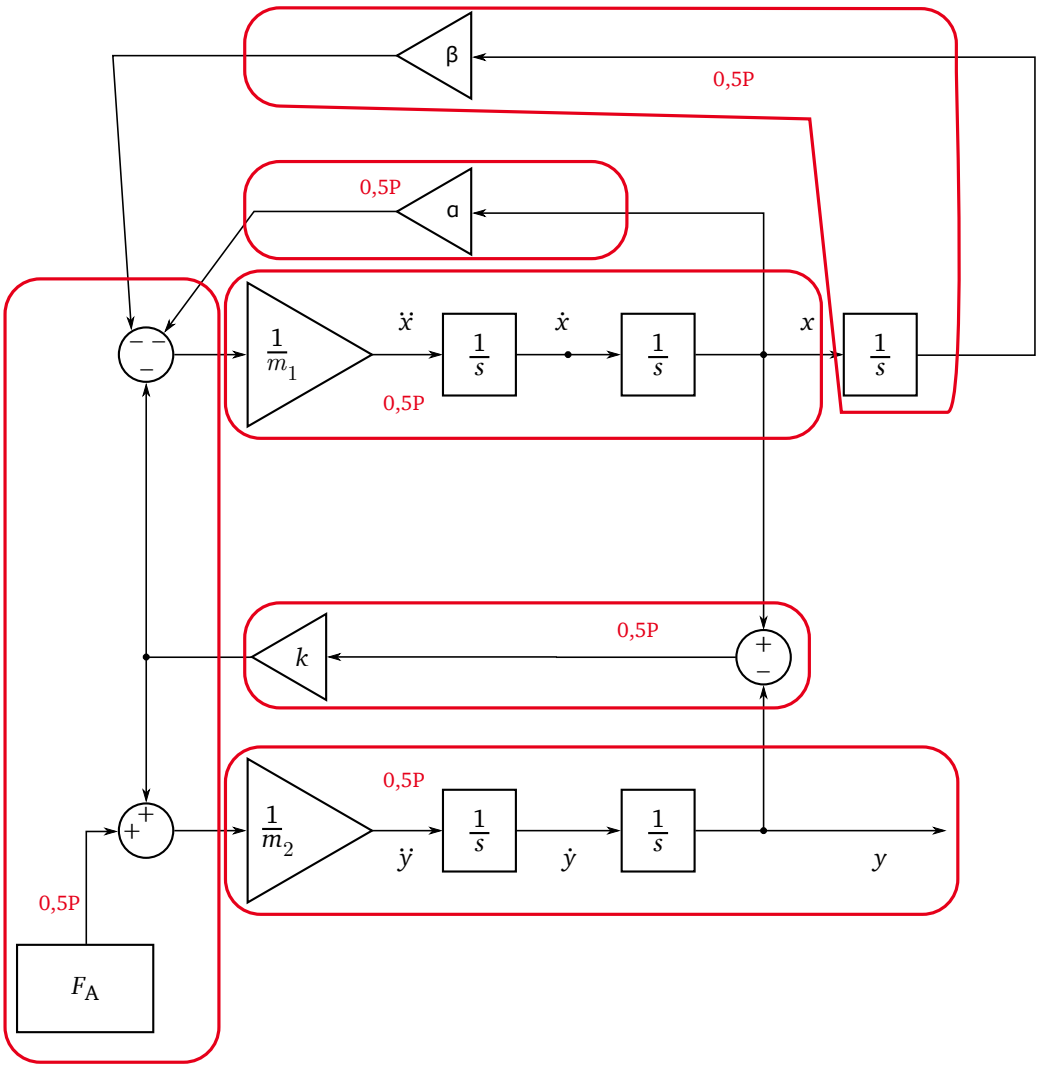
2.2.5 Stellen Sie die Bewegungsgleichungen auf. Gehen Sie dabei vom Freikörperbild des reduzierten Systems mit den Freiheitsgraden x_1 und x_2 aus. Nutzen Sie ausschließlich gegebene oder in den anderen Aufgabenteilen eindeutig definierte Größen. Vernachlässigen Sie auch hier die Gewichtskraft. (3P)

$$m_1\ddot{x}_1 + d_1(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) + k_1(x_1 - x_2) = 0 \quad (1,5P)$$
$$m_{\text{red}}\ddot{x}_2 + d_1(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) + k_1(x_2 - x_1) + k_2x_2 = F_{\text{red}} \quad (1,5P)$$

Trägheitsterm und rechte Seite (0,5P) in jeder Gleichung
Dämpfungsterm (0,5P) in jeder Gleichung
Steifigkeitsterm (0,5P) in jeder Gleichung

2.2.6 Zeichnen Sie das Blockschaltbild für nachfolgende Bewegungsgleichungen. (3P)

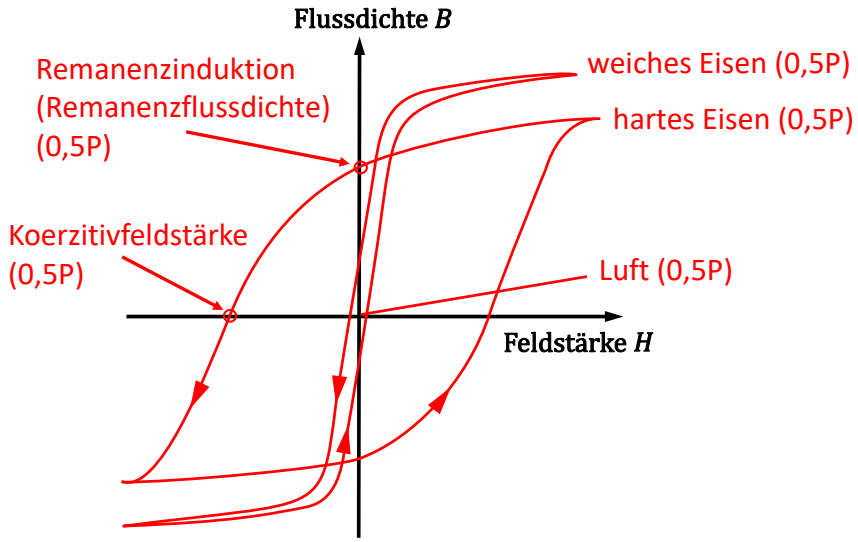
$$m_1\ddot{x}(t) + k\big(x(t) - y(t)\big) = -\alpha x(t) - \beta\int_0^t x(\tau)\mathrm{d}\tau$$
$$m_2\ddot{y}(t) + k\big(y(t) - x(t)\big) = F_{\text{A}}(t)$$



3 Aktorik (/14P)

3.1 Elektromechanische Aktoren (/5,5P)

3.1.1 Zeichnen Sie in das abgebildete Diagramm qualitativ jeweils die B-H-Kurven für hartes und weiches Eisen sowie Luft ein. Benennen Sie die drei B-H-Kurven sowie die Achsenschnittpunkte der Kurve von hartem Eisen. (2,5P)



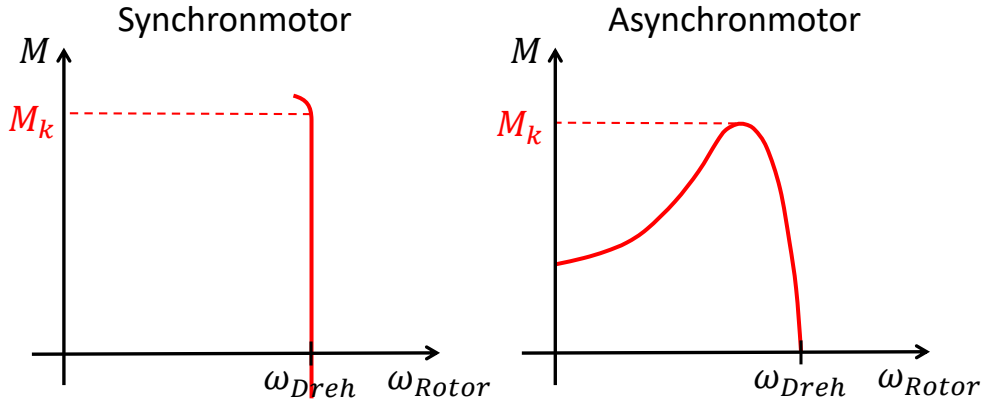
3.1.2 Berechnen Sie für ein Material mit einer konstanten Permeabilität von $\mu = 6{\cdot}10^{-4}\ \frac{\mathrm{Vs}}{\mathrm{Am}}$ die magnetische Energie pro Volumen w_{mag}, die in das Magnetfeld eingebracht wird, wenn die Feldstärke H von $300\ \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$ auf $1200\ \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$ erhöht wird. (1P)

$B = \mu \cdot H$

$w_{mag} = \frac{W_{mag}}{V} = \int_{B_1}^{B_2} H\ dB = \frac{1}{2}\mu(H_2^2 - H_1^2)$ (0,5P)

$w_{mag} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 10^{-4}\ \frac{\mathrm{Vs}}{\mathrm{Am}} \cdot ((1200\ \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{m}})^2 - (300\ \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{m}})^2) = 405\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}^3}$ (0,5P)

3.1.3 Zeichnen Sie in die abgebildeten Diagramme qualitativ jeweils die stationäre Kennlinie eines Synchronmotors und eines Asynchronmotors bei einer konstanten Statordrehfeldfrequenz ω_{Dreh} ein und markieren Sie jeweils das Kippmoment M_k. (2P)

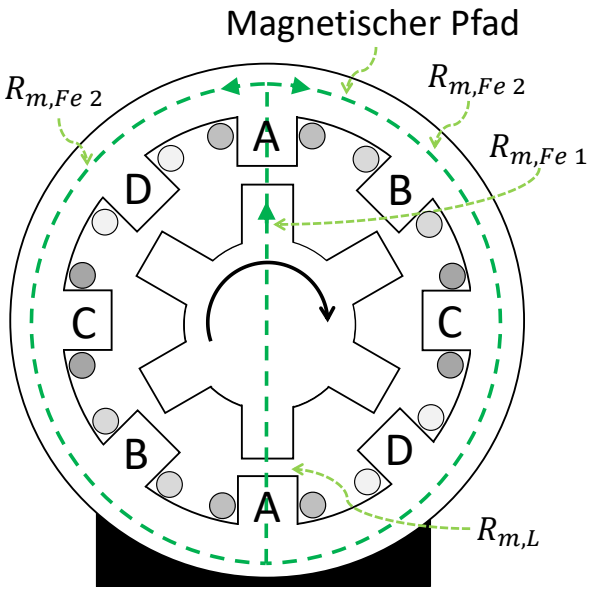


Pro korrektem Verlauf und korrektem M_k (0,5P)

Name, Vorname: _____ Matrikelnummer: _ _ _ _ _ _ _

3.2 Reluktanz-Schrittmotor (/4,5P)

Die Abbildung zeigt einen Reluktanz-Schrittmotor. Rotor und Stator bestehen aus ferromagnetischem Material. Der Rotor besitzt sechs Pole und der Stator die vier Stränge A, B, C und D. Jeweils zwei gegenüberliegende Statorwicklungen bilden einen Strang. Jeder Strang besitzt N Wicklungen. Wird nur der Strang A bestromt, breitet sich der magnetische Fluss entlang des eingezeichneten Pfades aus. Der magnetische Widerstand des Eisens im vertikal verlaufenden Teil des Pfad beträgt $R_{m,Fe1}$ und der eines der Luftspalte $R_{m,L}$. Am äußeren Teil des Stators teilt sich der magnetische Fluss nach links und rechts auf, wobei jeder der halbkreisförmigen Teilpfade den magnetischen Widerstand $R_{m,Fe2}$ besitzt.



Gegeben: $R_{m,Fe1}$, $R_{m,Fe2}$, $R_{m,L}$, N

3.2.1 Berechnen Sie die minimale Schrittweite des Motors, wenn jeweils nur ein Strang bestromt wird. (1P)

Anzahl Pole: $2p = 6$; (0,5P)
Anzahl Stränge: $s = 4$
Schrittweite: $\beta = \frac{\pi}{p \cdot s} = 15\,^\circ \approx 0,2618$ (0,5P)

3.2.2 Geben Sie die Reihenfolge an, in der die Stränge A bis D bestromt werden müssen, um mit dem Rotor, ausgehend von der dargestellten Ausgangslage, eine vollständige Umdrehung in die eingezeichnete Richtung durchzuführen. (1P)

D C B A D C B A D C B A D C B A D C B A D C B A
Die Sequenz "D C B A"muss sechsmal durchgeführt werden.
richtige Grundsequenz: (0,5P); richtige Anzahl: (0,5P)

3.2.3 Geben Sie die Formel zur Berechnung des magnetischen Gesamtwiderstands $R_{m,ges}$ des eingezeichneten magnetischen Pfades für die dargestellte Rotorposition an. (1,5P)

$R_{m,ges} = R_{m,L} + R_{m,L} + R_{m,FE1} + \frac{R_{m,FE2} \cdot R_{m,FE2}}{R_{m,FE2} + R_{m,FE2}}$
$R_{m,ges} = 2 \cdot R_{m,L} + R_{m,FE1} + 0,5 \cdot R_{m,FE2}$ (0,5P pro Term)

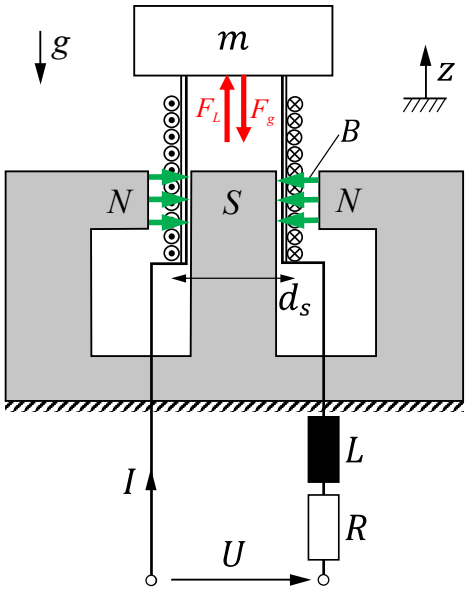
3.2.4 Nun sei ein magnetischer Gesamtwiderstand von $R_{m,ges} = 5 \cdot 10^5 \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{Vs}}$ und die Wicklungszahl $N = 50$ gegeben. Berechnen Sie den Strom I der in Strang A benötigt wird, um einen magnetischen Fluss von $\Phi = 1,8 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{Vs}$ zu erzeugen. (1P)

$\theta = R_{m,ges} \cdot \Phi$; $\theta = I \cdot N$
$I = \frac{R_{m,ges} \cdot \Phi}{N}$ (0,5P)
$I = 5 \cdot 10^5 \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{Vs}} \cdot 1,8 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{Vs} \cdot \frac{1}{50} = 18\,\mathrm{A}$ (0,5P)

3.3 Tauchspule (/4P)

Die Abbildung zeigt einen Schnitt durch eine rotationsymmetrische Tauchspule, an deren oberen Ende eine Masse m befestigt ist. Durch einen rotationsymmetrischen Permanentmagneten wird die magnetische Flussdichte B zwischen seinem Nord- und Südpol erzeugt. Um den Südpol befindet sich eine Spule durch die der Strom I fließt. Zum betrachteten Zeitpunkt befinden sich N Windungen im Magnetfeld. Die Spule besitzt den mittleren Durchmesser d_s. Die Induktivität L und der Widerstand R der Spule sind extern im elektrischen Kreis dargestellt. An der Spule liegt die Spannung U an. Die Spule sei reibungsfrei geführt.

Gegeben: B, L, R, N, d_s, m, g



3.3.1 Zeichen Sie in die Abbildung alle auf die Masse wirkenden Kräfte ein und benennen Sie diese. (1P)

F_L: Lorentzkraft richtig eingezeichnet und benannt (0,5P)
F_g: Gewichtskraft richtig eingezeichnet und benannt (0,5P)

3.3.2 Geben Sie, unter Berücksichtigung der gegebenen Größen, die Formel zur Berechnung der Länge l_{Spule} des Teils der Spule an, der sich im Magnetfeld befindet. (0,5P)

$l_{Spule} = N \cdot \pi \cdot d_s$

3.3.3 Nun sei l_{Spule} gegeben. Geben Sie, unter Berücksichtigung der gegebenen Größen, die Formel zur Berechnung des Stromes I_{stat} an, der benötigt wird um die Masse m an einer gegebenen Position z_{stat} zu halten. (1,5P)

Lorentzkraft: $F_L = I_{stat} \cdot B \cdot l_{Spule}$ (0,5P)
Kräftegleichgewicht: $F_L = F_g = m \cdot g$ (0,5P)
$I_{stat} \cdot B \cdot l_{Spule} = m \cdot g$
$I_{stat} = \frac{m \cdot g}{B \cdot l_{Spule}}$ (0,5P)

3.3.4 l_{Spule} sei weiterhin gegeben. Geben Sie, unter Berücksichtigung der gegebenen Größen, die Formel zur Berechnung der Spannung U_{dyn} an, die benötigt wird um den gegebenen Strom I_{dyn} in der Spule konstant zu halten ($\dot{I}_{dyn} = 0$), wenn sich diese mit der Geschwindigkeit $\dot{z}_{dyn}$ in positive z-Richtung bewegt. (1P)

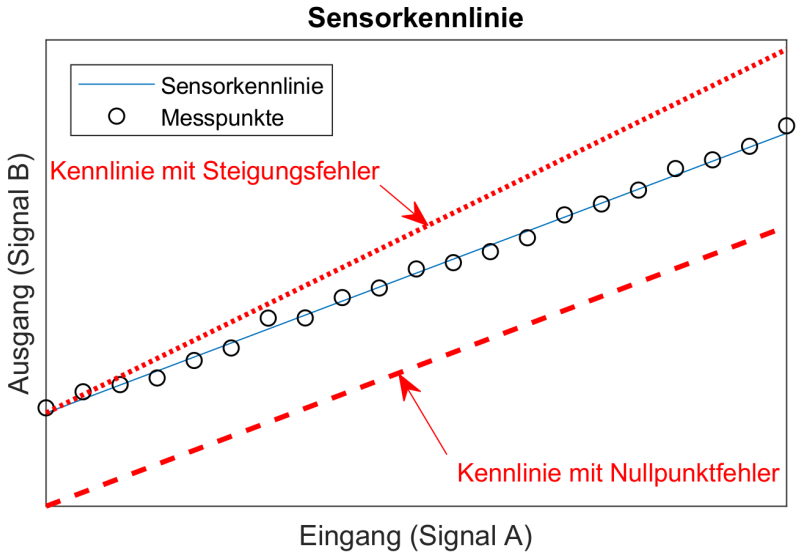
Induzierte Spannung: $U_{ind} = \dot{z}_{dyn} \cdot B \cdot l_{Spule}$ (0,5P)
Maschenumlauf: $U_{dyn} = U_{ind} + R \cdot I_{dyn}$ (0,5P)
$U_{dyn} = \dot{z}_{dyn} \cdot B \cdot l_{Spule} + R \cdot I_{dyn}$

Name, Vorname: _____ Matrikelnummer: _ _ _ _ _ _ _

4 Sensorik (/6P)

4.1 Grundlagen (/1,5P)

4.1.1 Gegeben sind die Messpunkte einer Sensorvermessung sowie die korrekt ermittelte Sensorkennlinie. Zeichnen Sie beispielhaft eine weitere Sensorkennlinie mit Nullpunktfehler und eine weitere Kennlinie mit Steigungsfehler in die gegebene Grafik ein und kennzeichnen Sie die eingezeichneten Sensorkennlinien mit der zugehörigen Fehlerart. (1P)



Pro korrekt eingezeichnete Kennlinie sowie Beschriftung 0,5P. Die Fehlerarten müssen deutlich erkennbar sein. Andere Kennlinien als die gezeigten sind ebenfalls möglich. Die Kennlinie mit Nullpunktfehler darf keinen Steigungsfehler enthalten.

4.1.2 Geben Sie die allgemeine Formel zur Berechnung der Empfindlichkeit K eines Sensors mit Eingang A und Ausgang B an. (0,5P)

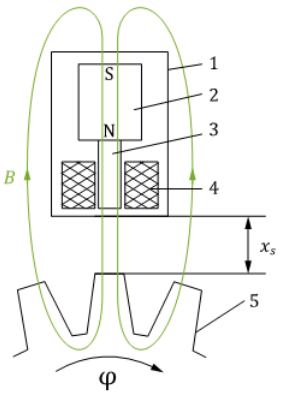
$K = \frac{\Delta B}{\Delta A}$ (0,5P)

4.2 Drehzahlmessung mit Prinzip der variablen Reluktanz (/2P)

4.2.1 Die Drehzahl eines Zahnrades soll mit dem Prinzp der variablen Reluktanz gemessen werden. Beschreiben Sie den Einfluss der Zähneanzahl N_Z sowie des Zahnraddurchmessers d auf die Frequenz f_{Uind} der in der Spule gemessenen induzierten Spannung. (1P)

Die gemessene Frequenz ist proportional zur Zähneanzahl. $f_{Uind} \propto N_Z$ (0,5P)
(Die Frequenz steigt mit der Zähnezahl ist ebenfalls zulässig)

Die gemessene Frequenz ist unabhängig vom Zahnraddurchmesser. (0,5P)
(Die Frequenz bleibt bei veränderlichem Durchmesser gleich ist ebenfalls zulässig)



1: Sensorgehäuse
2: Dauermagnet
3: Weicheisenkern
4: Spule
5: Zahnrad

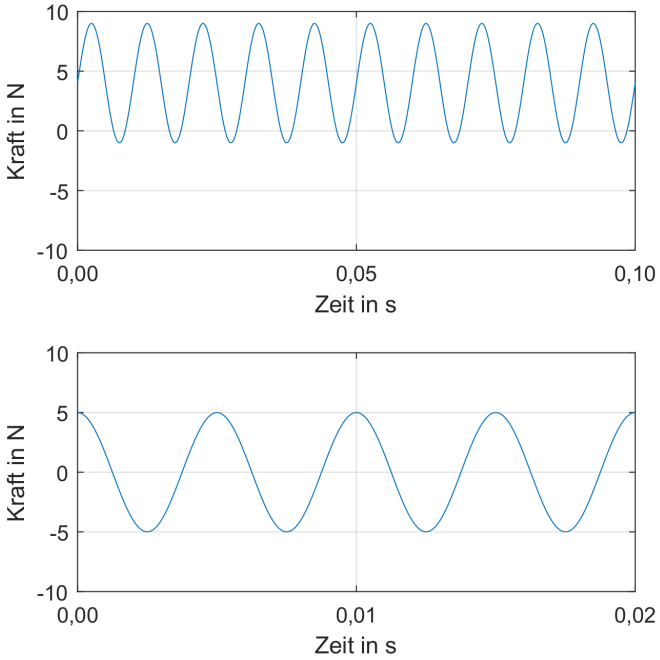
4.2.2 Das Zahnrad der Welle, an dem die Drehzahl gemessen wird, hat $N_Z = 40$ Zähne. Die Frequenz der induzierten Spannung f_{Uind} wurde zu 400 Hz bestimmt. Berechnen Sie die Drehzahl der Welle n_{Welle} in U/min. (1P)

$f_{Welle} = \frac{f_{Uind}}{N_Z} = \frac{400\,Hz}{40} = 10\,Hz$
(0,5P für den Zusammenhang $\frac{f_{Uind}}{N_Z}$)

$n_{Welle} = f_{Welle} * 60 = 600$ U/min (0,5P)

4.3 Analog-Digitalwandlung (/2,5P)

4.3.1 Die rechts dargestellten harmonischen und analogen Kraftsignale sollen digital erfasst werden. Welche Anforderung besteht an die Abtastfrequenz f_A eines Messsystems, das die zwei Signale erfassen soll? Geben Sie dafür den Zahlenwert in Hz an. Beachten Sie dabei die unterschiedlichen Zeitskalen der Grafiken. (1,5P)



Ablesen: $f_i = \frac{1}{T_i}$

$f_1 = 100\,Hz$ (0,5P)
$f_2 = 200\,Hz$ (0,5P)

(oder f_{max}: 200 Hz) (1P)

Nyquist-Shannon-Theorem:
$f_A > 2f_{max}$
$f_A > 400\,Hz$ (0,5P)

4.3.2 Zur Aufzeichung eines Kraftsignals wird ein 12-bit A/D-Wandler verwendet, dessen Eingangsspannungsbereich (±10 V) genau zum Ausgangsspannungsbereich des Kraftsensors passt. Wie groß ist der kleinste nachweisbare Unterschied im Kraftsignal ΔF, wenn ein Sensor mit Empfindlichkeit $K = 4\frac{V}{N}$ verwendet wird? (1P)

$\Delta F = \frac{C_{max} - C_{min}}{2^{12}} \frac{1}{K} = \frac{10V - (-10V)}{2^{12}} \frac{1}{4V/N} = 0,0012N$

Für die absolute Auflösung in Volt $\frac{C_{max} - C_{min}}{2^{12}} = \frac{20V}{2^{12}}$ wird 0,5P vergeben.

Für die korrekte Berücksichtigung der Empfindlichkeit werden ebenfalls 0,5P vergeben.

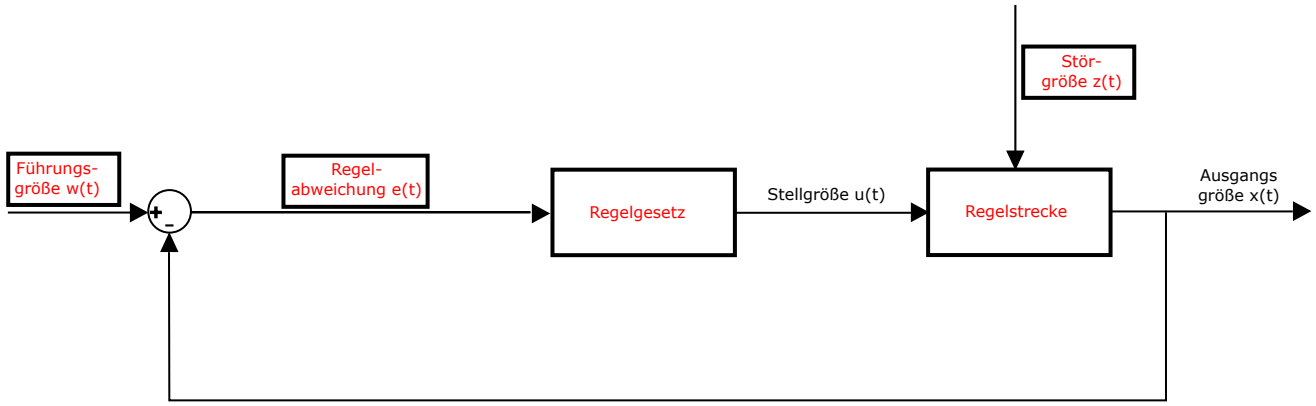
Name, Vorname: _____ Matrikelnummer: ⎵ ⎵ ⎵ ⎵ ⎵ ⎵ ⎵

5 Regelung (/12P)

5.1 Verständnis (/3P)

5.1.1 Tragen Sie die fünf zutreffenden Begriffe und Symbole in das Blockschaltbild ein. Wenn die Begriffe über ein Formelzeichen verfügen, können Sie dieses als Abkürzung verwenden. (1,5P)

Führungsgröße w	Regelstrecke	Regelabweichung e	~~Tiefpassfilter~~
~~Sensor~~	~~AD-Wandler~~	Störgröße z	Regelgesetz



0,3 Punkte pro korrekter Eintragung. Auf halbe Punkte runden

5.1.2 Geben Sie das Regelgesetz eines PI-Reglers für die Stellgröße $u(t)$ in Abhängigkeit der Führungsgröße $w(t)$ und der Regelgröße $x(t)$ an. (1P)

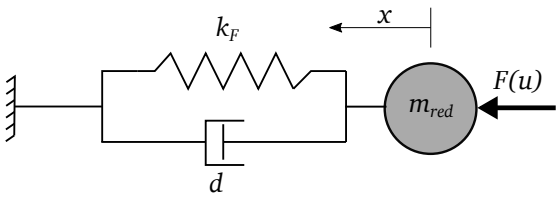
$u(t) = k_p \cdot (w(t) - x(t)) + k_i \cdot \int (w(t) - x(t))dt$
(0,5 P) für korrektes e(t), (0,5 P) für korrektes Regelgesetz

5.1.3 Worin besteht der wesentliche Unterschied zwischen einer Steuerung und einer Regelung? (0,5P)

Rückführung der Ausgangsgröße(0,5P)

5.2 Streckenverhalten und Reglerauslegung (/ 9P)

Für die Positionsregelung einer automatisierten PKW-Kupplung wird ein Linearaktor mit der Aktorgleichung $F(u) = k_{Akt} \cdot u$ verwendet.
Alle relevanten Trägheiten und Massen werden mit der reduzierten translatorischen Masse m_{red} beschrieben. Somit lässt sich die Bewegungsdifferentialgleichung der Strecke wie folgt aufstellen:

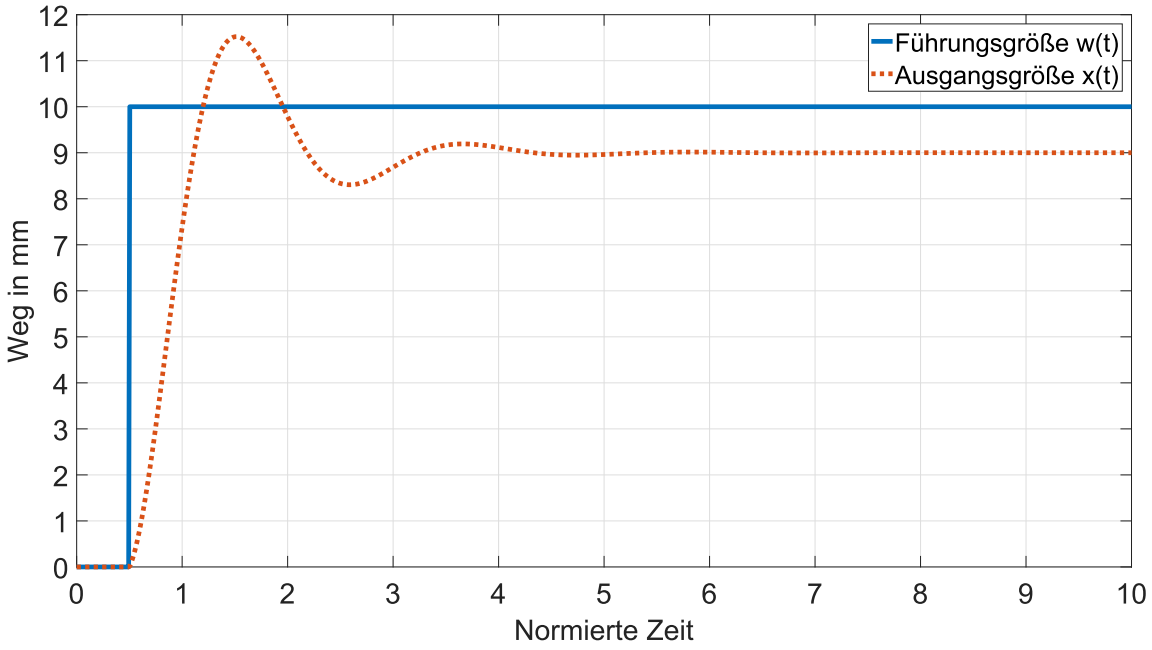


$$m_{red} \cdot \ddot{x} = F(u) - k_F \cdot x - d \cdot \dot{x}$$

Gegeben: $m_{red}, k_{Akt}, k_F, d, x_{end}, w$

5.2.1 Im Folgenden wird die Position x mit Hilfe des Aktors geregelt. Im eingeschwungenen Zustand stellt sich bei einer Führungsgröße $w = 10\,\text{mm}$ eine Ausgangsgröße $x_{end} = 9\,\text{mm}$ ein. Worauf deutet die bleibende Regelabweichung hin? (0,5P)

Kein I-Anteil



Name, Vorname: _____ Matrikelnummer: ⎵ ⎵ ⎵ ⎵ ⎵ ⎵ ⎵

5.2.2 Bestimmen Sie den Verstärkungsfaktor k_p eines PD-Reglers für den dargestellten Verlauf und die gegebenen Größen formelmäßig. (2,5P)

$F_{end} = k_{Akt} \cdot u = k_{Akt} \cdot k_P \cdot (w - x_{end})$ (I)

(0,5P) für korrekte Aktorkraft im eingeschwungenen Zustand abhängig von den gegebenen Größen

$0 = F_{end} - k_F \cdot x_{end}$

(0,5P) Ansatz (Nullsetzen der Ableitungen), (0,5P) für korrekte Gleichung

$0 = k_{Akt} \cdot k_P \cdot (w - x_{end}) - k_F \cdot x_{end}$ (III)

(0,5P) für korrektes Einsetzen von (I) in (II)

$k_P = \frac{k_F \cdot x_{end}}{k_{Akt}(w - x_{end})}$ (IV)

(0,5P) für korrektes umstellen

5.2.3 Welches dynamische Verhalten weist die Regelstrecke bestehend aus Aktor und Prozess auf. Begründen Sie formelmäßig. (1P)

$m_{red} \cdot \ddot{x} + d \cdot \dot{x} + k_F \cdot x = k_{Akt} \cdot u$

(0,5P) für höchste Ordnung der Zeitverzögerung, also T2, (0,5P) für P. Keine Punkte ohne Formel!

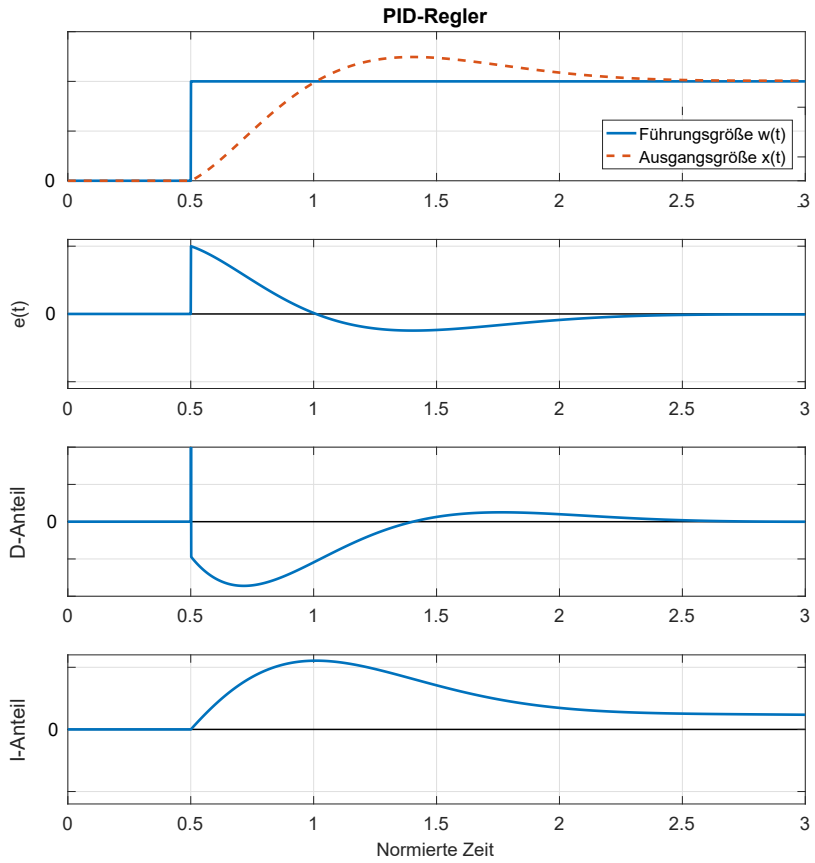
5.2.4 Welches stationäre Verhalten weist die Strecke auf? Begründen Sie. (0,5P)

P-Verhalten, da P höchste Integrationsstufe ist. (0,5P)

5.2.5 Welches stationäre Verhalten weist die Regelstrecke auf, wenn als Eingangsgröße u und als Ausgangsgröße die Geschwindigkeit $\dot{x}$ betrachtet wird? Begründen Sie. (1,5P)

$m_{red} \cdot \ddot{x} = F(u) - k_F \cdot x - d \cdot \dot{x}$
Mit Ausgang $y = \dot{x}$ und Eingang $u = F$ ergibt sich:
$m_{red} \cdot \dot{y} = u - k_F \cdot \int y \cdot dt - d \cdot y$
(0,5P) für Substitution
$m_{red} \cdot \ddot{y} + d \cdot \dot{y} + k_F \cdot y = \dot{u}$
(0,5P) für Ableiten, (0,5P) für D-Verhalten
keine Punkte ohne Begründung.

5.2.6 Im dargestellten Diagramm sind die Führungsgröße $w(t)$ und die Ausgangsgröße $x(t)$ dargestellt. Verwendet wird ein PID-Regler. Skizzieren Sie in die dafür vorgesehenen Bereiche die Regelabweichung $e(t)$, die Ausgangsgröße des D-Anteils und des I-Anteils qualitativ. (3P)



Korrekturhinweis für e(t): 0-1s: positiver Sprung und Abklingen (0,5P). Ab 1s Verlauf im negativen mit Annhäherung an 0 (0.5 P)

Korrekturhinweis für D-Anteil: positiver Ausschlag ins Unendliche (0,25P), anschließende Fortsetzung im negativen (beschränkt, nicht unendlich) (0,25 P), Nulldurchgang zwischen 1 und 1,5 (0,25P) Annäherung an 0 (0,25 P)

Korrekturhinweis für I-Anteil: Positiver Ausschlag(0,25 P) und Maxima etwa bei 1 (0,25 P) Annäherung an bleibende Regelabweichung (ungleich 0) (0,5P)
Abschließend runden auf halbe Punkte.